제 6 장

실제기체

6.1 실제기체와 상호작용

1. 이상기체는 분자 간 상호작용이 없는 반면에 실제기체는 분자 간 상호작용이 있다.
2. 실제기체의 분자 간 상호작용의 종류
   (a) 정전기적 상호작용 : Coulomb 퍼텐셜 에너지에 의해 묘사되는 상호작용.
   (b) van der Waals 상호작용 : 분자의 분산력에 의해 생성되는 상호작용. (예 : Lennard-Jones 퍼텐셜)

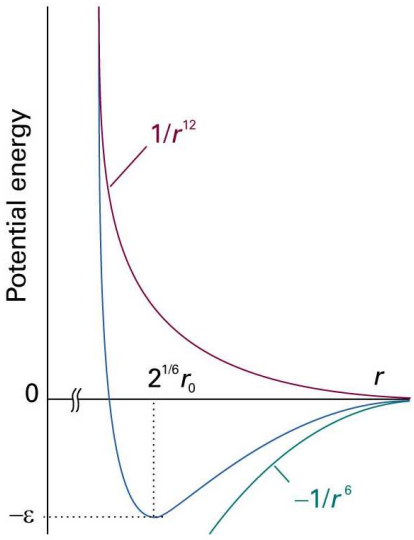


그림 6.1 – Lennard-Jones 퍼텐셜

Table 1.7 Selected equations of state

	Equation	Reduced form*	Critical constants		
			p_c	V_c	T_c
Perfect gas	$p = \frac{RT}{V_m}$				
van der Waals	$p = \frac{RT}{V_m - b} - \frac{a}{V_m^2}$	$p = \frac{8T_r}{3V_r - 1} - \frac{3}{V_r^2}$	$\frac{a}{27b^2}$	$3b$	$\frac{8a}{27bR}$
Berthelot	$p = \frac{RT}{V_m - b} - \frac{a}{TV_m^2}$	$p = \frac{8T_r}{3V_r - 1} - \frac{3}{T_r V_r^2}$	$\frac{1}{12}\left(\frac{2aR}{3b^3}\right)^{1/2}$	$3b$	$\frac{2}{3}\left(\frac{2a}{3bR}\right)^{1/2}$
Dieterici	$p = \frac{RTe^{-a/RTV_m}}{V_m - b}$	$p = \frac{e^2 T_r e^{-2/T_r V_r}}{2V_r - 1}$	$\frac{a}{4e^2 b^2}$	$2b$	$\frac{a}{4bR}$
Virial	$p = \frac{RT}{V_m}\left\{1 + \frac{B(T)}{V_m} + \frac{C(T)}{V_m^2} + \cdots\right\}$				

* Reduced variables are defined in Section 1.5.

그림 6.2 – 실제기체에 대한 몇 가지 상태식들

(c) 분자 i와 j 간 상호작용 :

$$V_{ij}(\mathbf{r}_i, \mathbf{r}_j) = \underbrace{\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q_i q_j}{r_{ij}}}_{\text{Coulomb 퍼텐셜}} + \underbrace{4\epsilon\left[\left(\frac{\sigma}{r_{ij}}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r_{ij}}\right)^{6}\right]}_{\text{Lennard-Jones 퍼텐셜}} \tag{6.1}$$

위 식에서 $r_{ij} = |\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|$.

3. 압력과 분자 간 상호작용의 관계

(a) 낮은 압력 : 기체 분자 간 거리가 멀기 때문에 상호작용은 매우 작고, 실제기체는 이상기체와 같이 행동한다.

(b) 중간 압력 : 기체 분자 간 거리가 가까와지면서 분자 간 끌어당김 상호작용이 우세해진다.

(c) 높은 압력 : 기체 분자 간 거리가 매우 가까와서 분자 간 밀어냄 상호작용이 점점 증가한다.

6.2 기체의 상태식

1. 이상기체의 상태식 :

$$P = \frac{nRT}{V} = \frac{Nk_BT}{V} \tag{6.2}$$

2. 실제기체의 상태식 : 그림 6.2

6.3 압축인자와 비리얼계수

1. 압축인자 (Z)의 정의 :

$$Z = \frac{PV_{\mathrm{m}}}{RT} = \frac{PV}{Nk_BT} = 1 + B(T)\frac{N}{V} + C(T)\left(\frac{N}{V}\right)^2 + \cdots$$
$$= 1 + B(T)\rho + C(T)\rho^2 + \cdots \tag{6.3}$$

위 식에서 $B(T)$ 와 $C(T)$ 를 각각 2차 비리얼계수, 3차 비리얼계수라고 한다.

2. 이상기체의 경우, $Z = 1$

6.4 임계점과 대응상태의 원리

1. 등온곡선 : 기체의 부피를 x 축, 압력을 y 축으로 하여 나타낸 그래프.

2. 임계점 (critical point)의 정의

   (a) 특정 온도에서 등온곡선이 변곡점을 가질 때 이 변곡점을 임계점이라고 하고, 이 때의 온도를 임계온도라고 한다.

   (b) 임계점에서 실제기체의 모든 상태식들은 다음 조건을 만족한다.

$$\frac{dP}{dV} = 0 \tag{6.4}$$
$$\frac{d^2P}{dV^2} = 0 \tag{6.5}$$

3. 임계점에서의 온도, 압력, 부피를 각각 임계온도 (T_c), 임계압력 (P_c), 임계부피 (V_c)라고 한다.

4. van der Waals 상태식의 T_c, P_c, V_c, 그리고 Z_c.

$$V_c = 3b \qquad P_c = \frac{a}{27b^2} \qquad T_c = \frac{8a}{27Rb} \Rightarrow Z_c = \frac{P_cV_c}{RT_c} = \frac{3}{8} \tag{6.6}$$

5. 환산변수 (reduced variableJ) : 환산온도 (T_r), 환산압력 (P_r), 환산부피 (V_r)를 환산변수라 하며, 다음과 같이 정의된다.

$$V_r = \frac{V}{V_c} \qquad P_r = \frac{P}{P_c} \qquad T_r = \frac{T}{T_c} \tag{6.7}$$

Table 1.5 Critical constants of gases

	p_c/atm	V_c/(cm^3 mol^{-1})	T_c/K	Z_c	T_B/K
Ar	48.00	75.25	150.72	0.292	411.5
Br_2	102	135	584	0.287	
C_2H_4	50.50	124	283.1	0.270	
C_2H_6	48.20	148	305.4	0.285	
C_6H_6	48.6	260	562.7	0.274	
CH_4	45.6	98.7	190.6	0.288	510.0
Cl_2	76.1	124	417.2	0.276	
CO_2	72.85	94.0	304.2	0.274	714.8
F_2	55	144			
H_2	12.8	64.99	33.23	0.305	110.0
H_2O	218.3	55.3	647.4	0.227	
HBr	84.0	363.0			
HCl	81.5	81.0	324.7	0.248	
He	2.26	57.76	5.21	0.305	22.64
HI	80.8	423.2			
Kr	54.27	92.24	209.39	0.291	575.0
N_2	33.54	90.10	126.3	0.292	327.2
Ne	26.86	41.74	44.44	0.307	122.1
NH_3	111.3	72.5	405.5	0.242	
O_2	50.14	78.0	154.8	0.308	405.9
Xe	58.0	118.8	289.75	0.290	768.0

Data: AIP, KL.

그림 6.3 – 몇몇 분자들의 임계상수

6. 대응상태의 원리 : 특정 상태식을 환산변수를 이용하여 나타내면 기체의 종류에 관계없이 모든 기체가 같은 상태식으로 표현된다. (그림 6.2 참조)

♣ **예제** 분자동역학 모의실험과 그림 (6.3)의 값들을 이용하여 He을 제외한 다음 비활성기체 분자들의 $T_r = 1.0$과 $T_r = 1.2$에서 압축인자를 P_r의 함수로 그래프를 그려라.

표 6.1 – 비활성기체 분자들에 대한 Lennard-Jones 매개변수

	ϵ (kcal/mol)	σ (Å)
He	0.02027	2.28
Ne	0.09340	2.72
Ar	0.2381	3.41
Kr	0.3259	3.83

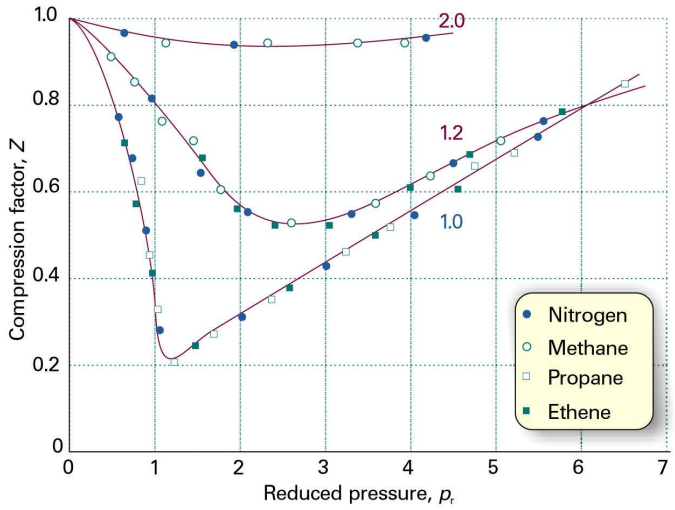


Fig. 1.19 The compression factors of four of the gases shown in Fig. 1.14 plotted using reduced variables. The curves are labelled with the reduced temperature $T_r = T/T_c$. The use of reduced variables organizes the data on to single curves.

그림 6.4 – 환산변수로 나타낸 압축인자

6.5 Maxwell-Boltzmann 속도분포식

1. 1차원 Maxwell-Botzmann 속도 분포식

   분자 한 개의 속도가 v_x 와 $v_x + dv_x$ 사이에 존재할 확률 $f(v_x)$ 는 Botzmann 분포에 의해

$$f(v_x)dv_x \propto e^{-mv_x^2/2k_BT}dv_x = Ne^{-mv_x^2/2k_BT}dv_x \tag{6.8}$$

   위 식에서 N 은 비례상수이다. 정규화 조건에 의해 $\int_{-\infty}^{\infty} f(v_x)dv_x = 1$ 이므로,

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} f(v_x)dv_x &= N\int_{-\infty}^{\infty} e^{-mv_x^2/2k_BT}dv_x = 1 \\ &\Rightarrow N\left(\frac{2\pi k_BT}{m}\right)^{1/2} \Rightarrow N = \left(\frac{m}{2\pi k_BT}\right)^{1/2}\end{aligned} \tag{6.9}$$

   그러므로 1 차원에서 분자의 Maxwell-Boltzmann 속도 분포식은 다음과 같이 주어진다.

$$\boxed{f(v_x)dv_x = \left(\frac{m}{2\pi k_BT}\right)^{1/2} e^{-mv_x^2/2k_BT}dv_x.} \tag{6.10}$$

♣ **예제 1** 1차원 Maxwell-Boltzmann 속도분포식을 이용하여 $\langle v_x^2 \rangle$ 을 구하여라.

♣ **예제 2** 분자동역학 모의실험을 이용하여 298.15 K에서 아르곤 분자 500 개로 이루어진 계의 속도분포를 구하고 이를 1차원 Maxwell-Boltzmann 속도분포식 ((6.10) 식)과 비교하여라.

♠ **참고**) 분자들의 속도 분포를 pdb 파일에 적는 법 : VMD tcl terminal을 열고 다음과 같이 적는다.

```
set all [atomselect top all]
$all writepdb wmd_binary_eq02a.500.0.vel.pdb
```

2. 3차원 Maxwell-Botzmann 속도 분포식 :

   (a) 분자 한 개의 속도가 v_x 와 v_x+dv_x 사이, v_y 와 v_y+dv_y 사이, v_z 와 v_z+dv_z 사이에 존재할 확률 :

$$\begin{aligned} f(v_x,v_y,v_z)dv_xdv_ydv_z &= f(v_x)f(v_y)f(v_z)dv_xdv_ydv_z \\ &= \left(\frac{m}{2\pi k_BT}\right)^{1/2} e^{-mv_x^2/2k_BT} \times \left(\frac{m}{2\pi k_BT}\right)^{1/2} e^{-mv_y^2/2k_BT} dv_xdv_ydv_z \\ &\quad \times \left(\frac{m}{2\pi k_BT}\right)^{1/2} e^{-mv_z^2/2k_BT} dv_xdv_ydv_z \\ &= \left(\frac{m}{2\pi k_BT}\right)^{3/2} \exp\left[-\frac{m}{2k_BT}(v_x^2+v_y^2+v_z^2)\right] dv_xdv_ydv_z \end{aligned} \tag{6.11}$$

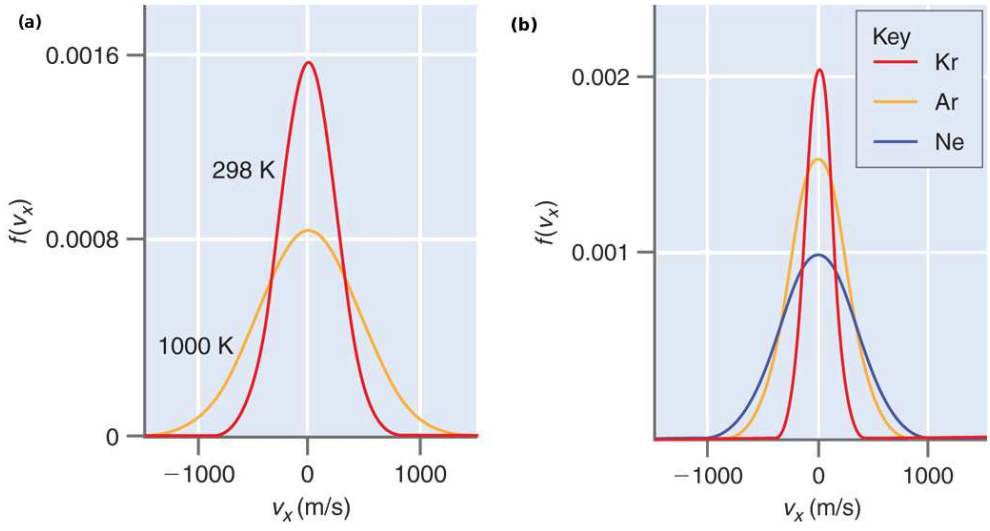


그림 6.5 – (a) 298 K와 1000 K에서 아르곤 분자의 x 방향 1차원 속도 분포와 (b) 298 K에서 Kr, Ar, Ne 단원자분자들의 x 방향 속도 분포

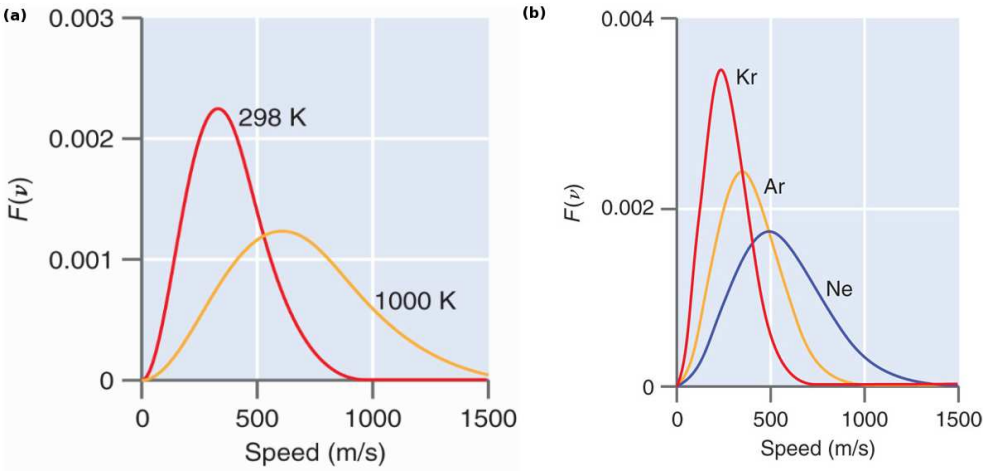


그림 6.6 – (a) 298 K와 1000 K에서 아르곤 분자의 속력 분포와 (b) 298 K에서 Kr, Ar, Ne 단원자분자들의 속력 분포

(b) Maxwell 속력 분포식 (6.5) :

$$\begin{aligned} f(v_x, v_y, v_z)dv_x dv_y dv_z &= \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} \exp\left[-\frac{m}{2k_B T}(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)\right] dv_x dv_y dv_z \\ &= \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T}\right) v^2 \sin\theta dv d\theta d\phi \end{aligned} \tag{6.12}$$

위 식으로부터

$$\begin{aligned} &\int_0^{\pi} \sin\theta d\theta \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\infty} v^2 \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T}\right) dv \\ &= \int_0^{\infty} 4\pi v^2 \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T}\right) dv = 1 \end{aligned} \tag{6.13}$$

이므로, Maxwell 속력 분포식은 다음과 같이 주어진다.

$$\boxed{F(v)dv = 4\pi v^2 \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T}\right) dv} \tag{6.14}$$

(c) Maxwell 속력분포 측정실험과 결과 (그림 6.7) :

♣ **예제 3** 분자동역학 모의실험을 이용하여 298.15 K에서 아르곤 분자 500 개로 이루어진 계의 속도분포를 구하고 이를 Maxwell 속력분포식 ((6.14) 식)과 비교하여라.

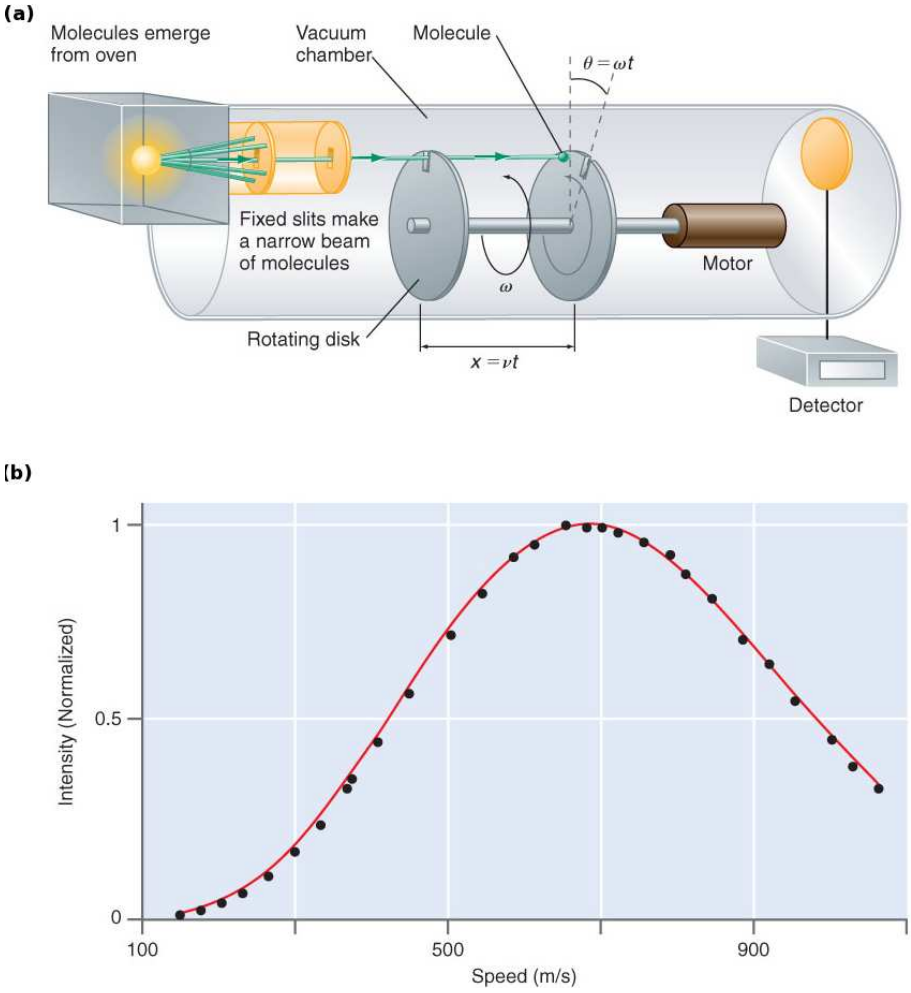


그림 6.7 – (a) Maxwell 속력분포 측정 실험장치와 (b) 결과